全くキラキラしてない Instagram 小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×？	得点　/20

出典：トルコの方の Instagram

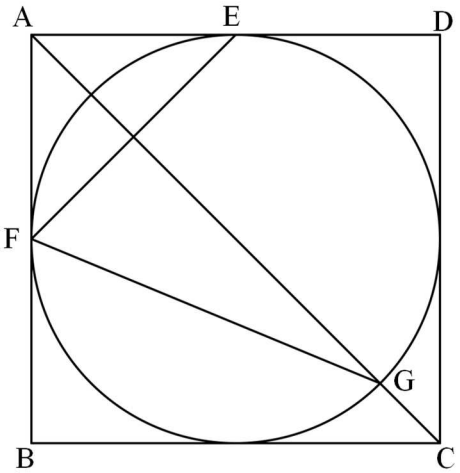
次の問いに答えなさい。中学・高校・大学入試のどれで出題すべきか分からない。

問１　$\dfrac{11^{20}+11^{10}+1}{11^{16}-11^{14}+11^{10}-11^{8}+11^{6}-120}$　を計算しなさい。

※確実に高校数学の知識必要な問題でした，失礼しました。

問２　a,b,c を自然数とします。$\dfrac{3}{a+b}=\dfrac{4}{b+c}=\dfrac{5}{c+a}$，$3a+5b+4c=69$ のとき，a,b,cの値を求めなさい。

問３　下の図のように正方形 ABCD とそれに内接する（正方形のすべての辺が接線となる）円があります。円と AD，AB の接点をそれぞれ E, F とし, AC と円の交点を G とします。∠EFG の大きさを求めなさい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問１ （10 点）

$a=11^2$と置く。$120=a-1$。

$$\frac{11^{20}+11^{10}+1}{11^{16}-11^{14}+11^{10}-11^8+11^6-120}=\frac{a^{10}+a^5+1}{a^8-a^7+a^5-a^4+a^3-a+1}$$

ここで，　※割り算してください

$$a^{10}+a^5+1=\left(a^2+a+1\right)\left(a^8-a^7+a^5-a^4+a^3-a+1\right)$$

したがって，

$$\frac{11^{20}+11^{10}+1}{11^{16}-11^{14}+11^{10}-11^8+11^6-120}$$

$$=\frac{\left(11^4+11^2+1\right)\left(11^{16}-11^{14}+11^{10}-11^8+11^6-11^2+1\right)}{(11^{16}-11^{14}+11^{10}-11^8+11^6-11^2+1)}$$

$$=11^4+11^2+1=11^2\left(11^2+1\right)+1=121\times122+1=\mathbf{14763}$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問２（5 点）

（解答例 1）

$\dfrac{3}{a+b}=\dfrac{4}{b+c}=\dfrac{5}{c+a}=\dfrac{1}{k}$ と置くと，$a+b=3k$，$b+c=4k$，$c+a=5k$，

この連立方程式を解いて，$a=2k$，$b=k$，$c=3k$

$3a+5b+4c=6k+5k+12k=23k=69$，$k=3$ となる。

よって，$\boldsymbol{a=6,\ b=3,\ c=9}$

（解答例 2）（＝k の解法知らない場合）

$3a+5b+4c=69\cdots$①

$\dfrac{3}{a+b}=\dfrac{4}{b+c}=\dfrac{5}{c+a}$ より，

$\dfrac{a+b}{3}=\dfrac{b+c}{4}=\dfrac{c+a}{5}$，$20(a+b)=15(b+c)=12(c+a)$

$20(a+b)=15(b+c)$より，$5b=-20a+15c$なので①に代入し，

$-17a+19c=69\cdots$②

$15(b+c)=12(c+a)$より，$5b=4a-c$なので①に代入し，

$7a+3c=69\cdots$③，②$\times 3-$③$\times 19$ より，$184a=1104$，$\boldsymbol{a=6}$

③に代入し，$3c=27$，$\boldsymbol{c=9}$

aとcの値を①に代入して，$5b=15$，$\boldsymbol{b=3}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

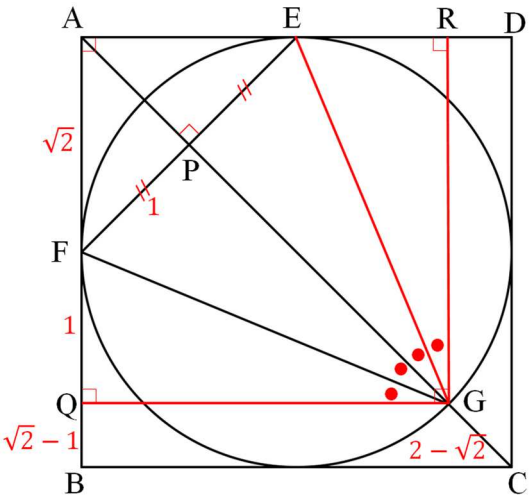
問３（5 点）

（解答例 1）

円の中心は AD の中点と一致する。円の中心を O とすると，四角形 AEOF は正方形となるので，弧 EF に対する中心角は 90°，よって円周角は 45° だから，∠EGF＝45°，△GEF は二等辺三角形なので，

∠EFG＝（180°－45°）÷2＝**67.5°**

（解答例 2）



正方形 ABCD の 1 辺の長さを $2\sqrt{2}$とする。

$GC=\dfrac{4-2\sqrt{2}}{2}=2-\sqrt{2}$

AG と EF の交点を P とすると，PE＝PF，∠GPF＝90° なので，△GEF は二等辺三角形。

点 G から AB，AD に垂線を引き交点を Q，R とする。

$QB=\sqrt{2}-1$，FQ＝1

$AF=\sqrt{2}$より，PF＝1 となるから，△GRE≡△GPE≡△GPF≡△GQF なので，

∠RGE＝∠PGE＝∠PGF＝∠QGF，∠QGR＝90° なので，∠EGF＝45°

よって，∠EFG＝（180°－45°）÷2＝**67.5°**

【コメント】

元ネタインスタアカウント：https://www.instagram.com/sorunun_zoru/

難関私立で出題されそうな問題たちです。このアカウント答えと解法書いていないので，出題者の意図が分かりません。どう解くのが正解なのでしょう？皆さん教えてください。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/